HƯỚNG TỚI THPTQG 2027

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐỀ SỐ 13
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0013

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ có đồ thị (C). Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng

A. 4.
B. $2\sqrt{2}$.
C. $2\sqrt{5}$.
D. $\sqrt{10}$.

Câu 2: Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ bằng

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 5.

Câu 3: Giá trị của tích phân $\displaystyle\int_1^e \left(2 + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x$ bằng

A. $2e + 1$.
B. $e + 1$.
C. $2e - 2$.
D. $2e - 1$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z + 1 = 0$. Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) là

A. $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-2}{2}$.
B. $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-2}{-2}$.
C. $\dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z+2}{-2}$.
D. $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-2}{-2}$.

Câu 5: Một hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Xác suất để lấy được hai viên bi đều màu đỏ bằng

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{3}{5}$.

C. $\frac{2}{5}$.

D. $\frac{4}{9}$.

Câu 6: Thời gian chờ phục vụ (đơn vị: phút) của 40 khách hàng tại một quầy giao dịch được ghi lại trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số khách hàng	4	10	16	6	4

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. 32,50.

B. 35,00.

C. 33,75.

D. 34,25.

Câu 7: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên bằng $a\sqrt{2}$. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. $30°$.

B. $45°$.

C. $90°$.

D. $60°$.

Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó bằng

A. 162.

B. 242.

C. 486.

D. 80.

Câu 9: Một người gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6%/năm theo hình thức lãi kép (hết mỗi năm, tiền lãi được cộng vào vốn). Sau ít nhất bao nhiêu năm thì người đó có số tiền cả vốn lẫn lãi vượt quá 300 triệu đồng? (giả sử lãi suất không thay đổi)

A. 6 năm.

B. 8 năm.

C. 7 năm.

D. 9 năm.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1;-2;0)$ và đi qua điểm $A(3;0;1)$ có phương trình là

A. $(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=9$.

B. $(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=3$.

C. $(x+1)^2+(y-2)^2+z^2=9$.

D. $(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=81$.

Câu 11: Từ một tấm tôn hình vuông cạnh 12 dm, người ta cắt bỏ bốn hình vuông nhỏ cạnh x (dm) ở bốn góc rồi gập lại thành một chiếc hộp không nắp. Thể tích lớn nhất của chiếc hộp có thể tạo được bằng bao nhiêu đề-xi-mét khối?

A. 108.

B. 120.

C. 144.

D. 128.

Câu 12: Cho hình nón có chiều cao $h=4a$ và độ dài đường sinh $l=5a$. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. $12\pi a^2$.

B. $15\pi a^2$.

C. $20\pi a^2$.

D. $24\pi a^2$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+3}{x-2}$ có đồ thị (C).

a) Hàm số đạt cực đại tại $x=1$ và giá trị cực đại bằng -1.

b) Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị (C) là điểm $I(1;2)$.

c) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) có phương trình $y=x-1$.

d) Tam giác tạo bởi hai đường tiệm cận của đồ thị (C) và trục hoành có diện tích bằng $\dfrac{1}{2}$.

Câu 2: Một hệ thống lọc thư rác nhận thấy 30% số email đến là thư rác (spam). Bộ lọc gắn nhãn spam đúng cho 95% số thư spam, đồng thời gắn nhãn spam nhầm cho 4% số thư bình thường. Chọn ngẫu nhiên một email.



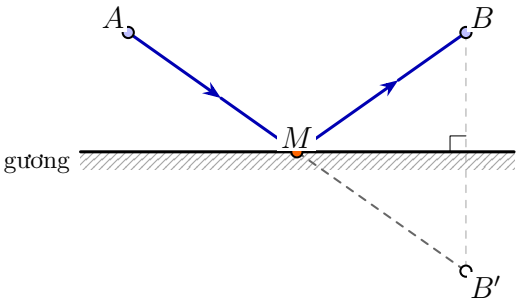
a) Xác suất để email được chọn bị gắn nhãn spam bằng 0,325.

b) Nếu email bị gắn nhãn spam thì xác suất để nó thực sự là thư spam lớn hơn 90%.

c) Xác suất để email được chọn vừa là thư bình thường vừa không bị gắn nhãn spam bằng 0,672.

d) Nếu email không bị gắn nhãn spam thì xác suất để nó thực sự là thư spam nhỏ hơn 2%.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), mặt phẳng (Oxy) là một mặt gương phẳng. Một tia sáng phát ra từ nguồn $A(1;2;3)$, chạm gương tại điểm M rồi phản xạ đi qua điểm $B(7;8;3)$ (A, B nằm cùng phía đối với gương). Gọi B' là điểm đối xứng với B qua mặt phẳng (Oxy).



a) Tia sáng chạm gương tại điểm $M(4;5;0)$.

b) Tổng quãng đường $AM + MB$ của tia sáng bằng $6\sqrt{3}$ m.

c) Điểm B' có tọa độ là $(7;8;3)$.

d) Góc giữa đường thẳng AM và mặt phẳng (Oxy) bằng $45°$.

Câu 4: Thời gian giao hàng (đơn vị: phút) của 50 đơn hàng tại một cửa hàng được thống kê trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số đơn hàng	5	12	17	10	6

a) Thời gian giao hàng trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 12,5 phút.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 8,5.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 16,75.

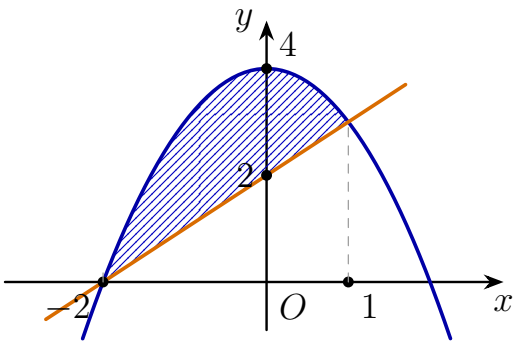
d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 33.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 6 dm. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD' bằng bao nhiêu đề-xi-mét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2: Một mặt cắt của mái vòm kính được giới hạn bởi parabol $y = 4 - x^2$ và đường thẳng $y = x + 2$ (đơn vị trên các trục là mét). Phần mặt cắt giới hạn bởi parabol và đường thẳng (phần gạch chéo trong hình vẽ) được lắp kính cường lực. Diện tích phần được lắp kính cường lực bằng bao nhiêu mét vuông?



Câu 3: Một nhà máy cần sản xuất các lon nước dạng hình trụ (có đáy và nắp) có thể tích bằng 1000 cm^3. Để tiết kiệm vật liệu, diện tích toàn phần của lon nước phải nhỏ nhất. Diện tích toàn phần nhỏ nhất đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười, bỏ qua độ dày vỏ lon).



Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: ki-lô-mét), hai đường ống dẫn khí ngầm đi theo hai đường thẳng chéo nhau

$$d_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{2}, \qquad d_2 : \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-6}{-2}.$$

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường ống bằng bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 5: Một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 10 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có đúng một phương án đúng. Một học sinh không biết kiến thức nên chọn ngẫu nhiên một phương án ở mỗi câu. Xác suất để học sinh đó trả lời đúng ít nhất 2 câu bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6: Một chất điểm chuyển động thẳng với vận tốc $v(t) = t^2 - 4t + 3$ (đơn vị: m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây. Quãng đường chất điểm đi được trong 4 giây đầu tiên bằng bao nhiêu mét?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ĐỀ SỐ 13 - MÔN: TOÁN

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	A	D	B	A	C	D	B	C	A	D	B

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	S	Đ	Đ
Câu 2	S	Đ	Đ	S
Câu 3	Đ	Đ	S	S
Câu 4	Đ	S	Đ	Đ

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
2,4	4,5	553,6	2	0,76	4

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ SỐ 13 - MÔN: TOÁN

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Ta có $y = x + 1 + \dfrac{1}{x+1}$, suy ra $y' = 1 - \dfrac{1}{(x+1)^2}$.
Cho $y' = 0 \iff (x+1)^2 = 1 \iff x = 0$ hoặc $x = -2$.
Hai điểm cực trị là $A(0;2)$ và $B(-2;-2)$. Khoảng cách:

$$AB = \sqrt{(0+2)^2 + (2+2)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Chọn C.

Câu 2. Đặt $u = 2^x > 0$, phương trình trở thành $u^2 - 5u + 4 = 0 \iff u = 1$ hoặc $u = 4$.
Với $u = 1 \Rightarrow x = 0$; với $u = 4 \Rightarrow x = 2$. Tổng các nghiệm bằng $0 + 2 = 2$.
Chọn A.

Câu 3.

$$\int_1^e \left(2 + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x = \Big[2x + \ln x\Big]_1^e = (2e+1) - (2+0) = 2e - 1.$$

Chọn D.

Câu 4. Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;2;-2)$. Đường thẳng vuông góc với (P) nhận $\vec{n}$ làm vectơ chỉ phương, đi qua $A(1;0;2)$ nên có phương trình

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{-2}.$$

Chọn B.

Câu 5. Số cách lấy 2 viên bi bất kì: $C_{10}^2 = 45$. Số cách lấy 2 viên bi đỏ: $C_6^2 = 15$.
Xác suất cần tìm là $\dfrac{15}{45} = \dfrac{1}{3}$.
Chọn A.

Câu 6. Cỡ mẫu $n = 40$, $\dfrac{n}{2} = 20$. Tần số tích lũy: 4; 14; 30; 36; 40.
Nhóm chứa trung vị là $[30;40)$ với $L = 30$, $h = 10$, $f = 16$, tần số tích lũy nhóm trước $cf = 14$:

$$M_e = 30 + \frac{20 - 14}{16} \cdot 10 = 30 + 3{,}75 = 33{,}75.$$

Chọn C.

Câu 7. Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$ thì $SO \perp (ABCD)$ và $OA = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. Góc giữa SA và $(ABCD)$ là $\widehat{SAO}$:

$$\cos\widehat{SAO} = \frac{OA}{SA} = \frac{a\sqrt{2}/2}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \implies \widehat{SAO} = 60^\circ.$$

Chọn D.

Câu 8.

$$S_5 = u_1 \cdot \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 2 \cdot \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 242.$$

Chọn B.

Câu 9. Sau n năm, số tiền là $200 \cdot (1{,}06)^n$ (triệu đồng). Ta cần $200 \cdot (1{,}06)^n > 300 \iff n > \log_{1{,}06} 1{,}5 \approx 6{,}96$.
Vậy n nguyên nhỏ nhất là 7 (kiểm tra: $200 \cdot 1{,}06^6 \approx 283{,}7 < 300$; $200 \cdot 1{,}06^7 \approx 300{,}7 > 300$).
Chọn C.

Câu 10. Bán kính $R = IA = \sqrt{(3-1)^2 + (0+2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{9} = 3$. Phương trình mặt cầu: $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 9$.
Chọn A.

Câu 11. Đáy hộp là hình vuông cạnh $12 - 2x$, chiều cao x với $0 < x < 6$:

$$V(x) = x(12-2x)^2, \quad V'(x) = (12-2x)(12-6x).$$

$V'(x) = 0 \iff x = 2$ (loại $x = 6$). Lập bảng biến thiên, V đạt cực đại tại $x = 2$ với $V(2) = 2 \cdot 8^2 = 128$ dm^3.
Chọn D.

Câu 12. Bán kính đáy $R = \sqrt{l^2 - h^2} = \sqrt{25a^2 - 16a^2} = 3a$. Diện tích xung quanh:

$$S_{xq} = \pi R l = \pi \cdot 3a \cdot 5a = 15\pi a^2.$$

Chọn B.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Ta có $y = x - 1 + \dfrac{1}{x-2}$, $y' = 1 - \dfrac{1}{(x-2)^2}$. Cho $y' = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$.
Với $x < 1$: $y' > 0$; với $1 < x < 2$: $y' < 0$; với $2 < x < 3$: $y' < 0$; với $x > 3$: $y' > 0$.
Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ với $y(1) = -1$ và đạt cực tiểu tại $x = 3$ với $y(3) = 3$.
$\Longrightarrow$ **a) ĐÚNG.**

Tiệm cận đứng $x = 2$, tiệm cận xiên $y = x - 1$. Giao điểm hai tiệm cận là $I(2;1) \neq (1;2)$.
$\Longrightarrow$ **b) SAI.**

Do $y = x - 1 + \dfrac{1}{x-2}$ nên tiệm cận xiên là $y = x - 1$.
$\Longrightarrow$ **c) ĐÚNG.**

Hai tiệm cận cắt trục hoành lần lượt tại $(2;0)$ và $(1;0)$. Tam giác có ba đỉnh $I(2;1)$, $(2;0)$, $(1;0)$ vuông tại $(2;0)$ với hai cạnh góc vuông bằng 1, nên diện tích bằng $\dfrac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \dfrac{1}{2}$.
$\Longrightarrow$ **d) ĐÚNG.**

Câu 2. Gọi S: "email là spam", T: "email bị gắn nhãn spam". Ta có $P(S) = 0{,}3$, $P(\overline{S}) = 0{,}7$, $P(T|S) = 0{,}95$, $P(T|\overline{S}) = 0{,}04$.

$$P(T) = 0{,}3 \cdot 0{,}95 + 0{,}7 \cdot 0{,}04 = 0{,}285 + 0{,}028 = 0{,}313 \neq 0{,}325.$$

$\Longrightarrow$ **a) SAI.**

$$P(S|T) = \frac{0{,}285}{0{,}313} \approx 0{,}9105 > 0{,}9.$$

$\Longrightarrow$ **b) ĐÚNG.**

$$P(\overline{S} \cap \overline{T}) = P(\overline{S}) \cdot P(\overline{T}|\overline{S}) = 0{,}7 \cdot 0{,}96 = 0{,}672.$$

$\Longrightarrow$ **c) ĐÚNG.**

$$P(S|\overline{T}) = \frac{0{,}3 \cdot 0{,}05}{1 - 0{,}313} = \frac{0{,}015}{0{,}687} \approx 0{,}0218 = 2{,}18\% > 2\%.$$

$\Longrightarrow$ **d) SAI.**

Câu 3. Điểm đối xứng của $B(7;8;3)$ qua (Oxy) là $B'(7;8;-3)$. Do đó **c) SAI.**

Theo định luật phản xạ, M là giao điểm của đường thẳng AB' với mặt phẳng (Oxy). Ta có $\overrightarrow{AB'} = (6;6;-6)$, phương trình AB': $\begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 2 + 6t \\ z = 3 - 6t \end{cases}$.

$z = 0 \iff t = \dfrac{1}{2}$, suy ra $M(4;5;0)$.

$\Longrightarrow$ **a) ĐÚNG.**

Vì $MB = MB'$ nên $AM + MB = AM + MB' = AB' = \sqrt{6^2 + 6^2 + 6^2} = 6\sqrt{3}$ m.

$\Longrightarrow$ **b) ĐÚNG.**

Ta có $\overrightarrow{AM} = (3;3;-3)$, vectơ pháp tuyến của (Oxy) là $\vec{k} = (0;0;1)$:

$$\sin(AM, (Oxy)) = \frac{|-3|}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}577 \neq \sin 45^\circ.$$

Do đó góc giữa AM và (Oxy) khác 45° (xấp xỉ $35{,}3^\circ$).

$\Longrightarrow$ **d) SAI.**

Câu 4. Giá trị đại diện các nhóm: 2,5; 7,5; 12,5; 17,5; 22,5.

$$\overline{x} = \frac{5 \cdot 2{,}5 + 12 \cdot 7{,}5 + 17 \cdot 12{,}5 + 10 \cdot 17{,}5 + 6 \cdot 22{,}5}{50} = \frac{625}{50} = 12{,}5.$$

$\Longrightarrow$ **a) ĐÚNG.**

Tần số tích lũy: 5; 17; 34; 44; 50.

Q_1: $\dfrac{n}{4} = 12{,}5$ thuộc nhóm $[5;10)$:

$$Q_1 = 5 + \frac{12{,}5 - 5}{12} \cdot 5 = 5 + 3{,}125 = 8{,}125 \neq 8{,}5.$$

$\Longrightarrow$ **b) SAI.**

Q_3: $\dfrac{3n}{4} = 37{,}5$ thuộc nhóm $[15;20)$:

$$Q_3 = 15 + \frac{37{,}5 - 34}{10} \cdot 5 = 15 + 1{,}75 = 16{,}75.$$

$\Longrightarrow$ **c) ĐÚNG.**

Phương sai:

$$s^2 = \frac{5(10)^2 + 12(5)^2 + 17 \cdot 0 + 10(5)^2 + 6(10)^2}{50} = \frac{500 + 300 + 0 + 250 + 600}{50} = 33.$$

$\Longrightarrow$ **d) ĐÚNG.**

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Chọn hệ trục $Oxyz$ với $A(0;0;0)$, $B(6;0;0)$, $D(0;6;0)$, $A'(0;0;6)$, suy ra $C(6;6;0)$, $D'(0;6;6)$. Đường thẳng AC có $\vec{u}_1=(6;6;0)$, đường thẳng BD' có $\vec{u}_2=(-6;6;6)$ và $\overrightarrow{AB}=(6;0;0)$.

$$[\vec{u}_1,\vec{u}_2]=(36;-36;72),\qquad d(AC,BD')=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot[\vec{u}_1,\vec{u}_2]|}{|[\vec{u}_1,\vec{u}_2]|}=\frac{216}{36\sqrt{6}}=\sqrt{6}\approx 2{,}449.$$

Làm tròn: 2,4.
Đáp số: 2,4.

Câu 2. Hoành độ giao điểm: $4-x^2=x+2 \iff x^2+x-2=0 \iff x=-2$ hoặc $x=1$.
Trên $[-2;1]$ ta có $4-x^2\geq x+2$, do đó

$$S=\int_{-2}^{1}\left[(4-x^2)-(x+2)\right]\mathrm{d}x=\int_{-2}^{1}(-x^2-x+2)\,\mathrm{d}x=\left[-\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+2x\right]_{-2}^{1}=\frac{7}{6}+\frac{10}{3}=\frac{9}{2}.$$

Đáp số: 4,5.

Câu 3. Gọi r, h là bán kính đáy và chiều cao (cm). Từ $\pi r^2h=1000$ suy ra $h=\dfrac{1000}{\pi r^2}$.
Diện tích toàn phần:

$$S(r)=2\pi r^2+2\pi rh=2\pi r^2+\frac{2000}{r},\quad S'(r)=4\pi r-\frac{2000}{r^2}.$$

$S'(r)=0 \iff r^3=\dfrac{500}{\pi} \iff r\approx 5{,}419$. $S(r)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại r này (khi đó $h=2r$):

$$S_{\min}=6\pi r^2\approx 6\pi\cdot 29{,}37\approx 553{,}6\ \text{cm}^2.$$

Đáp số: 553,6.

Câu 4. d_1 đi qua $M_1(1;-1;0)$ có $\vec{u}_1=(1;2;2)$; d_2 đi qua $M_2(2;0;6)$ có $\vec{u}_2=(2;1;-2)$.

$$[\vec{u}_1,\vec{u}_2]=(-6;6;-3),\quad \overrightarrow{M_1M_2}=(1;1;6).$$

$$d(d_1,d_2)=\frac{|\overrightarrow{M_1M_2}\cdot[\vec{u}_1,\vec{u}_2]|}{|[\vec{u}_1,\vec{u}_2]|}=\frac{|-6+6-18|}{\sqrt{36+36+9}}=\frac{18}{9}=2.$$

Đáp số: 2.

Câu 5. Gọi X là số câu trả lời đúng, $X\sim B(10;0{,}25)$.

$P(X\geq 2)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-(0{,}75)^{10}-10\cdot 0{,}25\cdot(0{,}75)^9\approx 1-0{,}0563-0{,}1877=0{,}756.$

Làm tròn: 0,76.
Đáp số: 0,76.

Câu 6. $v(t)=(t-1)(t-3)$ nên $v\geq 0$ trên $[0;1]$, $v\leq 0$ trên $[1;3]$, $v\geq 0$ trên $[3;4]$. Quãng đường:

$$s=\int_0^4|v(t)|\,\mathrm{d}t=\int_0^1 v\,\mathrm{d}t-\int_1^3 v\,\mathrm{d}t+\int_3^4 v\,\mathrm{d}t.$$

Nguyên hàm $F(t)=\dfrac{t^3}{3}-2t^2+3t$ có $F(0)=0$, $F(1)=\dfrac{4}{3}$, $F(3)=0$, $F(4)=\dfrac{4}{3}$. Do đó

$$s=\frac{4}{3}+\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=4\ \text{m}.$$

Đáp số: 4.